

PROYECTO 5

Tablas de verdad

OBJETIVO:

El alumno aprenderá a diseñar y construir una tabla de verdad utilizando compuertas lógicas.

MATERIAL REQUERIDO:

- ✓ Tres leds (rojo, amarillo y verde)
- ✓ Un circuito integrado 74LS08
- ✓ Un circuito integrado 74LS04
- ✓ Un resistencias de $1K\Omega$ y 330Ω
- ✓ Un dipswitch con 4 switch
- ✓ Una batería 9 volts
- ✓ Un regulador 7805

ESPECIFICACIONES:

En un hospital, en su sala de urgencias, se requiere tener un control de entradas. Se tiene tres tipos de pacientes; los que llegan por una súper-emergencia, los que llegan por una emergencia y los que van a chequeo.

Antes de entrar una enfermera valorando los síntomas y motivos de cada paciente les entregará una ficha; roja para los pacientes con una súper emergencia (S), ámbar para los pacientes con una emergencia (E) y verde para los pacientes que van a chequeo (C).

Se requiere diseñar un sistema de prioridad, el cual muestre a los pacientes cuando ellos pueden entrar.

De forma tal que cuando lleguen pacientes con fichas rojas; sin importar si al mismo tiempo llegan pacientes con otros colores de fichas, se prenderá el led rojo. Cuando no exista a la entrada un paciente con la ficha roja, la prioridad es para los pacientes con ficha amarilla, por lo que el led amarillo deberá encenderse a su llegada y finalmente si no existen pacientes con fichas rojas ni amarillas entrarán todos los pacientes con fichas verdes.

DIAGRAMA DE BLOQUES:

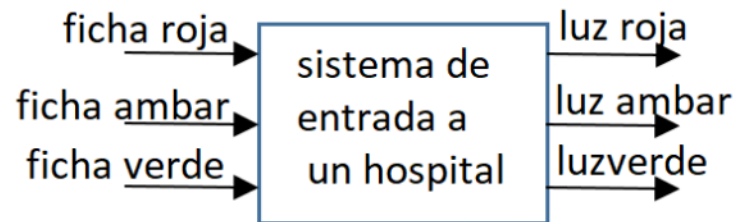


TABLA DE VERDAD:

Ficha roja	Ficha amarilla	Ficha verde	Luz Roja	Luz Amarilla	Luz Verde
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0

DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES:

